

Classi e oggetti

Classi e oggetti

Come rappresentare entità del programma con classi, campi e oggetti.

L'idea della programmazione a oggetti

Java è un linguaggio molto legato alla programmazione a oggetti.

Un **oggetto** rappresenta qualcosa con dati e comportamenti: una persona, un prodotto, un conto, un libro.

Una **classe** è il modello da cui crei gli oggetti.

Pensala così:

- la classe è il modulo vuoto
- l'oggetto è un modulo compilato con dati reali

Creare una classe

```
public class Persona {  
    String nome;  
    int eta;  
}
```

Questa classe descrive una persona con due campi:

- nome
- eta

I campi sono variabili che appartengono a un oggetto.

Creare un oggetto con new

```
public class Esempio {  
    public static void main(String[] args) {  
        Persona persona = new Persona();  
  
        persona.nome = "Luca";  
        persona.eta = 20;  
  
        System.out.println(persona.nome);  
        System.out.println(persona.eta);  
    }  
}
```

Output:

```
Luca  
20
```

`new Persona()` crea un nuovo oggetto partendo dalla classe `Persona` .

Classe e oggetto non sono la stessa cosa

La classe è il progetto.

L'oggetto è una cosa concreta creata da quel progetto.

```
Persona persona1 = new Persona();  
Persona persona2 = new Persona();  
  
persona1.nome = "Luca";  
persona2.nome = "Sara";
```

`persona1` e `persona2` sono due oggetti diversi. Hanno la stessa struttura, ma possono contenere dati diversi.

Aggiungere un metodo

Una classe può contenere anche metodi.

```
public class Persona {  
    String nome;  
    int eta;  
  
    void saluta() {  
        System.out.println("Ciao, sono " + nome);  
    }  
}
```

Ora puoi chiamare il metodo sull'oggetto:

```
Persona persona = new Persona();  
persona.nome = "Luca";  
  
persona.saluta();
```

Output:

```
Ciao, sono Luca
```

Il metodo usa il campo `nome` dell'oggetto su cui viene chiamato.

Un esempio con prodotti

```
public class Prodotto {  
    String nome;  
    double prezzo;  
  
    void mostra() {  
        System.out.println(nome + ": " + prezzo + " euro");  
    }  
}
```

Uso:

```
public class Negozio {  
    public static void main(String[] args) {  
        Prodotto prodotto = new Prodotto();  
        prodotto.nome = "Quaderno";  
        prodotto.prezzo = 2.50;  
  
        prodotto.mostra();  
    }  
}
```

Output:

```
Quaderno: 2.5 euro
```

Perche usare classi

Le classi aiutano a tenere insieme dati collegati.

Senza classe potresti avere variabili separate:

```
String nomeProdotto = "Quaderno";  
double prezzoProdotto = 2.50;
```

Con una classe, il concetto diventa più chiaro:

```
Prodotto prodotto = new Prodotto();
```

Man mano che i programmi crescono, questa organizzazione diventa fondamentale.